

Contrôle Continu

— Modélisation et Algorithmiques des Graphes —

Durée : 30 minutes

Modalités : tout document interdit, ne détaillez les réponses que si demandé.
Chaque exercice est totalement indépendant des autres.

Exercice 1. Composantes Fortement Connexes.

Considérons le graphe orienté $G = (V, E)$ ci-dessous (Figure 1).

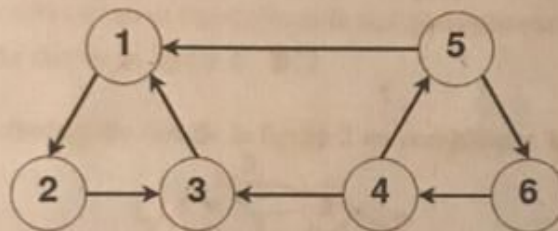


FIGURE 1

On souhaite calculer toutes les composantes fortement connexes du graphe G .

1. Donner le nom de l'algorithme vu en cours permettant de calculer les composantes fortement connexes d'un graphe.

Algorithme de Kosaraju

2. À vue d'œil, combien y a-t-il de composantes fortement connexes dans G ?

3. Donner le ou les ensemble(s) représentant la ou les composante(s) fortement connexe(s) de G .

On ne demande pas le détail des calculs.

$$C_1 = \{1, 2, 3\}, \text{ et } C_2 = \{4, 5, 6\}$$

Exercice 2. Complexité

Considérons l'algorithme ci-dessous (Algorithme 1).

Vous n'avez pas besoin de comprendre ce que fait l'algorithme pour réaliser cet exercice.

Algorithm 1 Mystère(M)

Require: M est une matrice carré de côté n .

Ensure: Un tableau associant un nombre à chaque ligne de la matrice M .

```

1:  $n \leftarrow$  taille du côté de  $M$ 
2:  $t \leftarrow$  un tableau vide de taille  $n$ 
3: for  $i$  de 1 à  $n$  do
4:    $\text{count} \leftarrow 0$ 
5:    $j \leftarrow 0$ 
6:   while  $j \leq n$  do
7:     if  $M[i, j] > 0$  then
8:        $\text{count} \leftarrow \text{count} + M[i, j]$ 
9:     end if
10:     $j \leftarrow j + 1$ 
11:   end while
12:    $t[i] \leftarrow \text{count}$ 
13: end for
14: for  $i$  de 1 à  $n$  do
15:    $t[i] \leftarrow t[i] / n$ 
16: end for
17: return  $t$ 

```

1. Remplir dans le tableau ci-dessous le nombre d'opérations (affectations et comparaisons) pour chaque bloc de code. Vous donnerez le nombre exacte d'opérations (pas d'approximations).

Bloc de code	Nombre exacte d'opérations
Initialisation (lignes 1 - 2)	2 affectations
Boucle While (lignes 6 - 11)	affectations : $2(n+1)$ comparaisons : $(n+2)$
1ère Boucle for (lignes 3 - 13)	affectations : $5n$ comparaisons : $n \times n$
2ème Boucle for (lignes 14 - 16)	n affectations
TOTAL (lignes 1 - 17)	affectations : $8n + 2$ comparaisons : $n^2 + n$

2. Donner la complexité asymptotique de l'algorithme *Mystère* en fonction de n . Expliquer votre démarche.

Complexité : $\Theta(n^2)$ car pour un parcours plus grand on néglige les constantes.

4

Exercice 3. Flot Maximum

TB

Pour cet exercice, nous considérerons le réseau de flot et le flot présentés en figure 2.

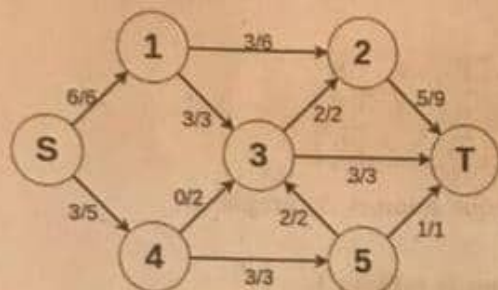


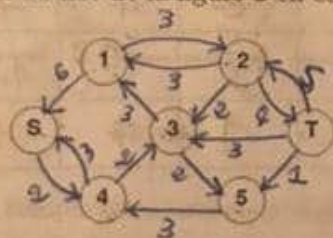
FIGURE 2 - Pour chaque arc, le flot est donné sous la forme X/C : X est la valeur de flot passant par l'arc et C la capacité totale de l'arc.

1. Donner le nom de l'algorithme vu en cours permettant de calculer le flot maximum d'un réseau de flots. **Algorithme de Ford-Fulkerson,**

Pour la suite de l'exercice, nous considérons le flot présenté sur la figure 2.

2. Donner la valeur du flot de la figure 2. **9**

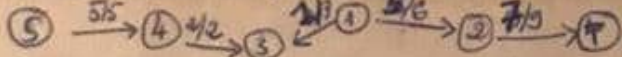
3. Donner le graphe résiduel du flot de la figure 2 en complétant le graphe ci-dessous.



TB

4. Est-ce que le flot est optimal? Si ce n'est pas le cas, trouver un chemin améliorant et améliorer le flot. **Non le flot n'est pas optimal**
Chemin améliorant : **$5 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow T$**

Amélioration du flot : Valeur minimal du chemin améliorant : **2**



$\phi' = 11$ TB 9+2

5. Donner la coupe de capacité minimale du flot amélioré. Quels sont les arcs sur la coupe? Quelle est la capacité de la coupe?

Les arcs sur la coupe sont : **$4 \rightarrow 5$ et $1 \rightarrow 5$**

La capacité de la coupe est **11 TB**

6. Conclure sur l'optimalité du flot amélioré.

Avec le flot amélioré on a une capacité de 11 (valeur du flot) ce qui correspond à la capacité de la coupe minimale. Donc le flot amélioré est maximal car le certificat d'optimalité est vérifié.

Exercice 4. Parcours de graphe.

Considérons le graphe orienté $G = (V, E)$ représenté sous la forme du tableau des prédécesseurs et des successeurs ci-dessous (Tableau 1).

v	1	2	3	4	5	6	7	8
Γ^{-1}	2	1, 6	$\emptyset$	2, 3	1	3	4	7
Γ	4, 6	3, 4	2, 5	7, 8	$\emptyset$	2	5, 8	6

TABLE 1 – Prédécesseurs et successeurs de chaque sommet du graphe G .

Donner le parcours en profondeur du graphe G décrit par le tableau 1.

Attention, les sommets devront être choisis dans l'ordre croissant.

Le résultat du parcours en profondeur (i.e. les valeurs IN, OUT et pred pour chaque sommet) seront à renseigner dans le tableau ci-dessous.

v	1	2	3	4	5	6	7	8
IN	1	8	9	2	4	7	3	6
OUT	16	11	10	15	5	12	14	13
pred	Exp(1)	6	2	1	7	8	4	7

TS